Java 集合框架与数据结构

Author:刘家宏

目录

1. 集合框架.....2
1.1. 集合框架介绍.....2
1.2.Collection 接口.....3
1.3Map 接口.....3
1.4 算法类.....4
1.5Comparable 和 Comparator.....5
1.6List 接口.....6
1.7Queue 接口(队列).....6
1.8set 接口.....6
2. ArrayList 集合(动态数组).....7
2.1ArraysList 集合.....7
2.2ArrayList 源码分析.....7
2.3 数组总结.....8
3. LinkedList 集合(双向队列,栈).....9
4. Vector 和 Stack(栈).....9
4.1Vector.....10
4.2Stack(栈).....10
5. Deque 接口(双端队列).....10
6. PriorityQueue 集合(优先队列).....11
7. HashSet 集合.....11
8. LinkedHashSet 集合.....12
9.TreeSet 集合(红黑树).....12
9.1SortedSet 接口.....12
9.2TreeSet 集合.....13
10.HashMap 集合(数组,链表,红黑树).....13
10.1HashMap 集合.....13
10.2SotedMap 接口.....15
11.HashTable 集合.....15
12. TreeMap 集合(红黑树).....15
12.1TreeMap 集合.....15
12.2 小结.....16

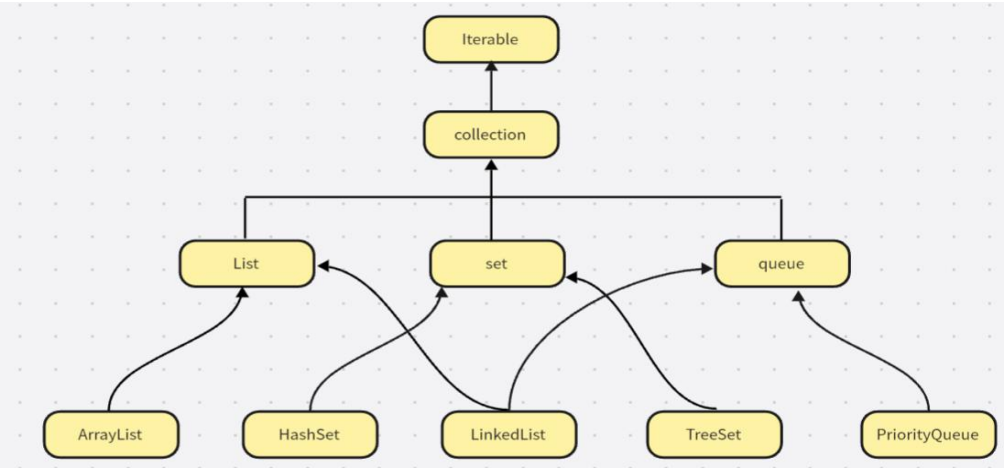
前言:本篇总结旨在为具备 Java 编程和数据结构只是的读者提供深入的洞察;我们将探讨 Java 集合框架中数据结构的实际运用,并分析各类集合的源码,揭示这些结构如何增强程序的性能和可维护性;通过分析各种集合类型,如:列表,集合,映射等,以及它们背后的数据结构,如:动态数组,链表,红黑树等,读者将能够更好地理解如何在实际编程中选择合适的数据结构,以及如何有效地利用 Java 集合框架来解决各种问题;

1.集合框架

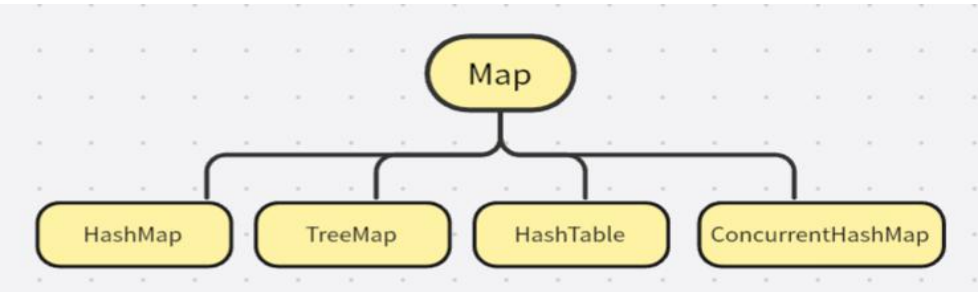
1.1. 集合框架介绍

(1)**集合**:集合也被称为容器,也是一个对象,此对象可以管理其它的对象元素:例如数组就是一个集合;
(2)**集合框架**:在 java 中有很多集合类,接口,算法类,几乎包含了所有的数据结构,作为一个整体,被称为集合框架;
(3)**集合框架中的两个顶层接口:**所有集合类都是这两个接口的实现类型:

- Collection:里面存储元素;
- Map:里面存储键值对(key,value);



Collection 接口结构图



map 接口结构图

1.2.Collection 接口

(1) 是集合框架的顶层接口之一,没有直接的实现类;
(2) Collection 有三个子接口,分别是:List,Set,Queue;
(3) **三个子接口的特点如下**:
List:有序(有索引,可以根据索引进行存取),可重复;
Set:无序,不可重复;
Queue:先进先出;
(4) Collection 接口应该有什么方法:
boolean add(E):增加一个元素
boolean addAll(Collection):增加多个元素
void clear():清空
boolean isEmpty():是否为空
int size():返回元素的个数
boolean remove(E):删除一个元素
boolean removeAll(Collection):删除多个元素
boolean retainAll(Collestion):保留多个元素
boolean contains(E):是否包含某个元素
boolean containsAll(Collection):是否包含某些元素
Object [] toArray():将集合中的元素转成数组返回

1.3Map 接口

(1) 是集合框架中用于存储键值对的接口,是集合框架的顶层接口之一,没有直接的实现类;
(2) Map 接口没有直接的实现类，但有许多实现类，如：HashMap、LinkedHashMap、TreeMap、Hashtable 等。
(3) **Map 接口的特点如下：**
存储键值对（key-value pairs），每个键映射到一个值。
键（Key）是唯一的，不允许重复。
值（Value）可以重复，且一个键可以映射到相同的值。
(4) **Map 接口应该有什么方法：**
V put(K key, V value)：将指定的值与此映射中的指定键关联。
V get(Object key)：返回指定键所映射的值。
V remove(Object key)：如果存在一个键的映射关系，则将其从映射中移除。
void putAll(Map<? extends K, ? extends V> m)：将指定映射的所有映射关系复制到此映射中。
void clear()：移除映射中的所有键值对。
boolean isEmpty()：如果映射不包含键值对，则返回 true。
int size()：返回映射中的键值对数。
boolean containsKey(Object key)：如果映射包含指定键的映射，则返回 true。
boolean containsValue(Object value)：如果映射包含指定值的映射关系，则返回 true。
Set<K> keySet()：返回映射中包含的键的 Set 视图。
Collection<V> values()：返回映射中包含的值的 Collection 视图。
Set<Map.Entry<K, V>> entrySet()：返回映射中包含的键值对的 Set 视图。

Object clone()：返回映射的浅拷贝。

(5)**遍历**

Set keyset():得到所有 key 的集合;

Collection values():获得所有 value 的集合;

entrySet():获得所有的元素的集合(Entry(key,value));

代码示例:

```
public class demo {
public static void main(String[]args) {
Map<Integer,String> map=new HashMap();
map.put(1,"张辽");
map.put(2,"乐进");
map.put(3,"钟会");
map.put(4,"曹真");
//1.Set.keySet()
Set<Integer> set=map.keySet();
for(Integer a:set) {
map.get(a);
System.out.println(map.get(a));
}
System.out.println("_____________");
//2.Collection.values()
Collection <String>coll=map.values();
for(String c:coll) {
System.out.println(c);
}
System.out.println("_____________");
//3.entrySet()
Set<Entry<Integer,String>>s=map.entrySet();
for(Entry<Integer,String> c:s) {
System.out.println(c);
}
}
}
```

运行结果:

```
张辽
乐进
钟会
曹真
_____________
张辽
乐进
钟会
曹真
_____________
1=张辽
2=乐进
3=钟会
4=曹真
```

1.4 算法类

(1)集合框架中除了提供的接口和实现类之外,还提供用于处理集合的算法类,算法类主要有:

Collections:用于处理集合的算法类;

Arrays:用于处理数组的算法类;

(2)**Collection 常用方法:**

static void sort(List):对 List 中的元素按自然顺序进行排序;

static void reverse(List):翻转集合中的元素;

static void shuffle(List):洗牌:(打乱顺序);
static E max(Collection):获取最大的元素;
static E min(Collection):获取最小的元素;
static void addAll(Collection coll,T...t):向 coll 中增加多个元素;
static int binarySearch(List):二分查找;
static void copy(List desc,List src):复制;
(3)**Arrays 常用方法:**
static List asList(T...t):创建一个 List,将添加多个元素;
static T binarySearch():二分查找
static T[] copyRange(int[],start,end);
static void sort();
static String toString();

1.5Comparable 和 Comparator

Comparable 接口:
(1)Comparable 是自然排序的接口,实现此接口的类,就拥有了比较大小的能力;
(2)**此方法中的方法只有一个:**
public int compareareTo(T t){
}
(3)**返回值说明:**
正数:当前对象比 t 大;
0:当前对象与 t 相等;
负数:当前对象比 t 小;
Comparator 接口:
(1) 自定义外部比较器;
(2)**适用场景:**
- 为同一个类定义多种不同的排序规则
- 为现有的类(例如 String,Date 等)增加一种排序规则

(3)**此接口中只包含一个方法**:
Int compare(T+1,T+2)

如果 t1>t2,则返回正数;
如果 t1=t2,返回 0;
如果 t1<t2,返回负数;

Comparable 与 Comparator 的区别:
- Comparable 为可排序的,也被称为**自然排序**或**内部比较器**,实现该接口的类的对象拥有可 排序功能;
- Comparator 为比较器,也被称为**外部比较器**,实现该接口可以定义一个针对某个类的排序方式;
- Comparator 与 Comparable 同时存在的情况下,前者的优先级高;

1.6List 接口

(1) List 代表一个元素有序,且可重复的集合,集合中的每个元素都有其对应的顺序索引;
List 允许使用可重复元素,可以通过索引来访问指定位置的集合元素;
List 默认按元素的添加顺序设置元素的索引;
List 集合里添加了一些根据索引来操作集合元素的方法;

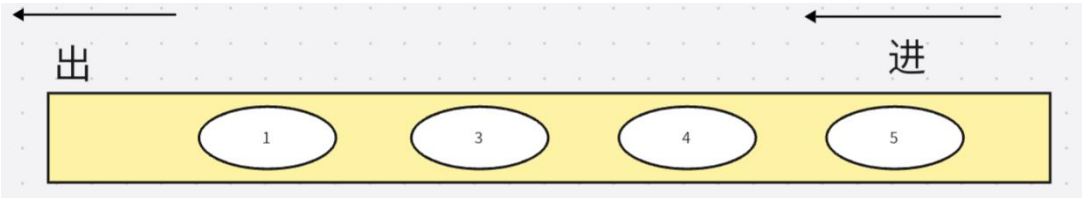
(2) List 常用方法:
void add(int index,E element):在列表的指定位置插入指定元素;
Boolean addAll(int index,Collection):在列表的指定位置插入批量元素;
E get(int index):获取列表中指定位置的元素;
Int indexOf(Object o):返回此列表中第一次出现指定元素的索引;若没有则返回-1;
E remove(int index):删除列表中指定位置的元素;
E set(int index, E element):用指定元素替换列表中指定位置的元素;
List<E>subList(int fromIndex,int toIndex):返回[fromIndex,toIndex)之间的部分视图;

1.7Queue 接口(队列)

(1) Queue 是一个队列,它的特点是先进先出(FIFO);
(2) 除了基本的集合操作之外,队列还提供额外的插入,提取和检查操作;这些方法都以两种形式存在:
一个方法在操作失败时抛出异常,
另一个方法返回一个特殊值(null 或 false,取决于操作)

	抛出异常	返回特殊值
插入	add (e)	offer(e)
删除	remove()	poll()
检查	element()	peek()

(3)图解:



先进先出

1.8set 接口

(1) **特点**:
- **不包含重复元素**:Set 接口保证集合中不会包含重复的对象;
- **无序**:Set 接口不保证元素的顺序,每次迭代可能会得到不同的顺序;
- **唯一性**:Set 接口通常用于确保存储的唯一性

(2) **三个主要的实现类**:

HashSet:基于哈希表实现的 Set 接口,它不保证集合的迭代顺序;特别是它不保证该顺序就不变;

LinkedHashList:也是基于哈希表和链表实现的,维护了元素的插入顺序,即按照将元素插入到集合中的顺序遍历元素;

TreeSet:基于红黑树(一种自平衡的二叉查找树)实现的 Set 接口,可以按照自然顺序或自定义顺序对元素进行排序;

2. ArrayList 集合(动态数组)

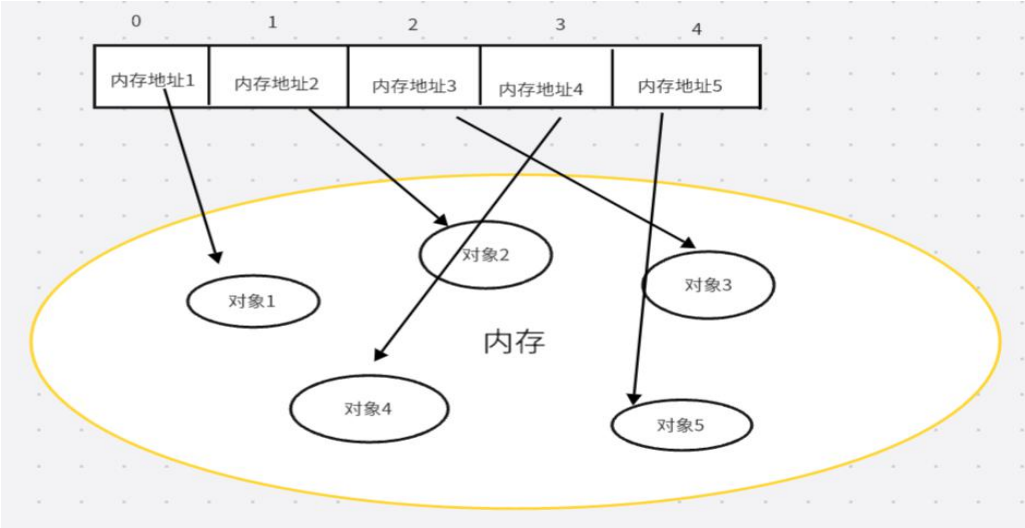
2.1ArraysList 集合

(1) **数据结构**:ArrayList 基于**动态数组**实现;它的核心是一个可变大小的数组,当数组容量不足以容纳更多元素时,ArrayList 会自动进行扩容;

(2) **特点**:

- **连续内存空间**:元素在内存中存储式连续的,这使得随机访问(通过索引访问元素)非常快;
- **动态扩容**:当元素超出当前容量时,ArrayList 会创建一个新的数组,通常时原来数组的 1.5 倍,然后将旧数组中的元素复制到新数组中;
- **随机访问性能高**:由于元素在内存中是连续存储的,所以 get(int index)操作的时间复杂度是 O(1);
- **插入和删除性能低**:在数组中间或开始位置插入或删除元素时,需要移动插入点之后的所有元素,这使得这些操作的时间复杂度时 O(n);

(3) **对象的存储方式**:ArrayList 并不直接存储对象本身,而是存储了指向这些对象**内存地址**的引用,而不是对象的副本;



2.2ArrayList 源码分析

(1)内部属性

```
/**
```

```
* The array buffer into which the elements of the ArrayList are stored.
* The capacity of the ArrayList is the length of this array buffer. Any
* empty ArrayList with elementData == DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA
* will be expanded to DEFAULT_CAPACITY when the first element is added.
*/
transient Object[] elementData; // non-private to simplify nested class access
```

定义一个 object 数组,用来存储数组的元素,此数组可以扩容;

(2)构造方法

```
/**
* Constructs an empty list with an initial capacity of ten.
*/
public ArrayList() {
this.elementData = DEFAULTCAPACITY_EMPTY_ELEMENTDATA;
}

/**
* Constructs an empty list with the specified initial capacity.
*
* @param initialCapacity the initial capacity of the list
* @throws IllegalArgumentException if the specified initial capacity
* is negative
*/
public ArrayList(int initialCapacity) {
if (initialCapacity > 0) {
this.elementData = new Object[initialCapacity];
} else if (initialCapacity == 0) {
this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
} else {
throw new IllegalArgumentException("Illegal Capacity: "+
initialCapacity);
}
}
```

2.3 数组总结

数组的特点:元素之间的地址是连续的;

get(index):时间复杂度是 O(1);

set(index,E):O(1);

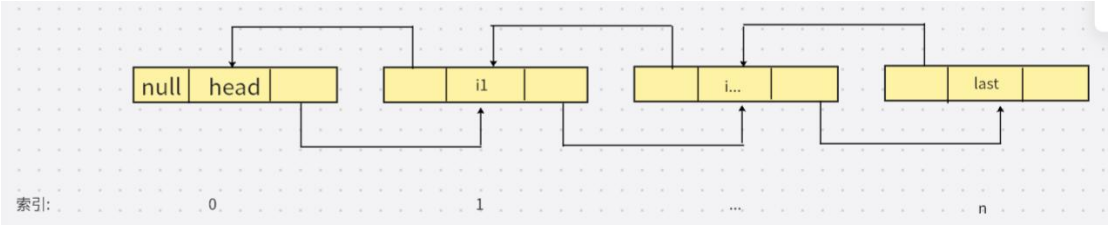
add(index,E):时间复杂度是 O(n);(在执行插入数据的过程中,指定位置后的元素将先后移动)

remove(index):O(n);

3. LinkedList 集合(双向队列,栈)

(1) **数据结构**:LinkedList 基于**双向链表**实现;每个元素由一个节点表示,节点包含数据和指向前一个节点与一个节点的引用;

节点结构



(2) **特点**:

- **非连续内存空间**:元素在内存中不是连续存储的,每个元素(节点)包含数据和指点前后元素的指针;
- **不需要扩容**:由于时基于链表,所以不需要像数组那样预留空间,可以动态地添加和删除元素;
- **随机访问性能低**:由于元素不是连续存储的,get(int index)操作需要**从头或尾开始遍历**链表,直到找到指定索引地元素,时间复杂度为 O(n);
- **插入和删除性能高**:在链表的任何位置插入或删除元素只需要改变节点之间的指针,这使得这些操作的时间复杂度是 O(1),前提是已经有了要插入或删除位置的引用;
- Linked 是非线程安全的;
- LinkedList 元素允许为 null,允许重复元素;
- **实现了栈和队列的操作方法:**因此也可以作为栈,队列和双端队列来使用;(从后加从前取为**队列**,从后加从后取为**栈**)

(3) **LinkedList 的构造函数**:

public LickedList():生成空的链表;

public LinkedList(Collection col):复制构造函数

4. Vector 和 Stack(栈)

(过期,目前不再使用)

4.1Vector

(1)ArrayList 和 Vector 是 List 接口的两个典型实现;
(2)**区别:**
Vector 是一个过期的集合类,通常建议使用 ArrayList
ArrayList 是线程不安全的,而 Vector 是线程安全的
即使为保证 List 集合线程安全,也**不推荐**使用 Vector

4.2Stack(栈)

(1)Stack 类表示后进先出(LIFO)的对象**堆栈**,它通过五个操作对类 Vector 进行扩展,允许将向量视为堆栈
(2)**常用方法:**
E push(E item):向栈顶压入一个元素;
E pop( );从栈顶获取一个元素,并将栈顶的元素移除;
E peel( );从栈顶获取一个元素,而不会移除栈顶的元素;
boolean empty:凭空栈中的元素;
Int search(Object o):查找某个元素在栈中的位置;
(3)**栈的用途**:
悔棋;
撤销;
方法的调用;(方法栈)方法的每次调用就是将该方法压到栈中,待调用完成后从栈中弹出;

5. Deque 接口(双端队列)

(1)为 Queue 的一个子接口,Deque 是一个具有**队列**和**栈**行为的数据结构,它允许从双端插入和移除
(1) **特点**:
两端操作:Deque 支持在两端进行 add,offer.poll,remove 和 peek 操作;
容量可变:与 Stack 不同,Deque 可以有一个容量限制,但不是固定大小的,如果尝试向已满的 Deque 添加元素,会抛出 IllegalStateExeption;
线程安全:Java 提供了线程安全的 Deque 实现,如 ArrayDeque 和 LinkedList;
(2) **构造方法**:
ArrayDeque():创建一个空的 ArrayDeque;
ArrayDeque(int num):创建一个具有初始容量的 ArrayDeque;
LinkedList():创建一个空的 LinkedList,可以作为 Deque 使用;
(3) **方法如下**:
addFirst(E e)：在队列的前端插入一个元素;
addLast(E e)：在队列的后端插入一个元素;
offerFirst(E e)：在队列的前端插入一个元素，如果 Deque 已满，则返回 false;
offerLast(E e)：在队列的后端插入一个元素，如果 Deque 已满，则返回 false;

pollFirst()：移除并返回队列前端的元素，如果队列为空，则返回 null;
pollLast()：移除并返回队列后端的元素，如果队列为空，则返回 null;
peekFirst()：返回队列前端的元素但不移除它，如果队列为空，则返回 null;
peekLast()：返回队列后端的元素但不移除它，如果队列为空，则返回 null;
removeFirst()：移除双端队列的第一个元素（前端）。如果双端队列为空，则抛出 NoSuchElementException;

6. PriorityQueue 集合(优先队列)

(1)PriorityQueue 是 Queue 接口的子接口(但是**不是先进先出**)
(2)**特点:**

- **元素排序**:PriorutyQueue 是具有**优先级别**的队列,优先级队列的元素按照它们的**自然顺序**排序,或者由队列构造时**提供的 Comparator** 进行排序,这取决于使用的是那个构造函数;
- **不允许 null 元素**:PriorityQueue 不允许插入 null 元素;
- **时间复杂度**:插入(add 或 offer)和删除(poll 或 remove)操作通常具有 O(log(n))的时间复杂度;

(3)**构造方法:**
PriorityQueue():创建一个空的 PriorityQueue,默认按自然顺序排序;
PriorityQueue(Collection):创建一个具有指定集合元素的 PriorityQueue,默认按自然顺序排序;
PriorityQueue(int initialCapacity):创建一个具有指定初始容量的空 PriorityQueue,默认按自然顺序排序;
PriorityQueue(Comparator comparator):创建一个空的 PriorityQueue,元素将根据提供的 Comparator 进行排序;
(4) **方法**:
add(E e):添加元素,如果队列已满,则抛出 IllcgelStateException;
offer(E e):添加元素,如果队列已满,则返回 false;
poll();移除并返回队列中优先级最高的元素(最小的元素),如果队列为空,则返回 null;
peek():返回队列中优先级最高的元素而不移除它,如果队列为空,则返回 null;
size():返回队列中的元素数量;

7. HashSet 集合

(1) HashSet 是 Set 接口的典型实现,大多数时候使用 Set 集合时都使用这个实现类;
(2) **特点**:

1. **不允许重复元素**：HashSet 会自动检查添加的元素是否已经存在，如果已存在，则不会添加重复的元素;
2. **无序性**：HashSet 中的元素**不保证**任何特定的顺序。每次遍历 HashSet 时，元素的顺序可能不同。
3. **基于哈希表**：HashSet 通常使用哈希表来存储元素，这使得它可以在平均情况下提供接近常数时间的性能，尤其是在添加、删除和查找元素时。

4.**快速查找**：由于基于哈希表，HashSet 在查找元素是否存在时非常高效，通常具有 O(1) 的时间复杂度。

5.**迭代器**：HashSet 提供迭代器，可以遍历集合中的所有元素。

6.**不支持索引访问**：与数组或列表不同，HashSet 不支持通过索引来访问元素。

7.**动态扩容**：当 HashSet 中的元素数量达到一定阈值时，哈希表会进行扩容，以保持操作的效率。

8.**线程不安全**：大多数语言中的 HashSet 实现不是线程安全的。如果需要在多线程环境中使用，需要额外的同步措施。

9.元素可以为 null;

10.当向 HashSet 集合中存入一个元素时,HashSet 会调用该对象的 **hashCode** 方法来得到该对象的 **hashCode** 值,然后根据 **hashCode** 值决定该对象在 HashSet 中存储位置;

(3)**Hash 是如何判断元素是否重复的?**

当调用 add(Obejct)方法的时候

1.首先会调用 Object 的 hashCode 方法判断 hashCode 是否已经存在,如不存在则直接插入元素;

2.如果已存在则调用 Object 对象的 equals 方法判断是否返回 true,如果为 true 则说 明元素已经存在,如为 false 则插入元素;

8. LinkedHashSet 集合

(1) LinkedHashSet 是 HashSet 的子类,对 HashSet 进行扩展,内部也是一个 hashSet

(2) 特点:

- LinkedHashSet 集合根据元素的 hashCode 值来决定元素的存储位置,但他同时使用链表维护元素的次序,这使得元素看起来是以插入顺序保存的;
- LinkedHashSet 插入性能略低于 HashSet,但在迭代访问 Set 里的全部元素时有很好的性能;
- LinkedHashSet 不允许集合元素重复;
- LinkedHashSet 按**存入的顺序**进行排列,遍历的时候也按照这个顺序;

9.TreeSet 集合(红黑树)

9.1SortedSet 接口

(1) 是 Set 接口的子接口,具备排序的能力;

(2) 方法

- comparator()：返回用于排序的 Comparator，如果使用自然排序则返回 null。
- first()：返回集合中的第一个（最小）元素。
- last()：返回集合中的最后一个（最大）元素。
- headSet(E toElement)：返回一个视图，包含小于 toElement 的所有元素。
- subSet(E fromElement, E toElement)：返回一个视图，在 fromElement 和 toElement 之

间的所有元素。

- tailSet(E fromElement)：返回一个视图，包含大于或等于 fromElement 的所有元素

9.2TreeSet 集合

(1)**底层数据结构:**TreeSet 的底层实现是红黑树，这是一种自平衡的二叉搜索树。红黑树通过在每个节点上增加一个颜色属性（红色或黑色）来保证树的平衡，确保插入、删除和查找操作的时间复杂度为 O(log n)。

(2)**特点**:

- **元素唯一性**：TreeSet 不允许重复元素，因为它是基于 Set 接口实现的。
- **排序**：元素会按照自然顺序或者构造时提供的 Comparator 进行排序。
- **性能**：由于红黑树的特性，TreeSet 在插入、删除和查找操作上都能保持较好的性能。

(3)**构造方法:**

TreeSet 提供了多种构造方法：

- 无参数构造方法：创建一个空的 TreeSet，默认按照元素的自然顺序排序。
- 带 Comparator 的构造方法：创建一个空的 TreeSet，并接受一个 Comparator 对象来指定元素的排序规则。
- 带 Collection 的构造方法：创建一个包含指定集合中所有元素的 TreeSet，默认按照元素的自然顺序排序。
- 带 SortedSet 的构造方法：创建一个包含指定 SortedSet 中所有元素的 TreeSet，并使用相同的排序规则。

(4)**主要方法**

除了继承自 Set 接口的方法外，TreeSet 还提供了一些特定的方法：

first()：返回集合中的第一个（最小）元素。

last()：返回集合中的最后一个（最大）元素。

pollFirst()：移除并返回集合中的第一个（最小）元素。

pollLast()：移除并返回集合中的最后一个（最大）元素。

subSet(E fromElement, E toElement)：返回此集合中的一部分视图，包括 fromElement 和 toElement 之间的元素。

headSet(E toElement)：返回此集合中的一部分视图，包括小于 toElement 的所有元素。

tailSet(E fromElement)：返回此集合中的一部分视图，包括大于或等于 fromElement 的所有元素。

10.HashMap 集合(数组,链表,红黑树)

10.1HashMap 集合

(1) 在 java 中应用最广泛的哈希表的实现,它基于哈希表的基本原理,提供了快速的查找,插入和删除操作;

(2) **特点**:

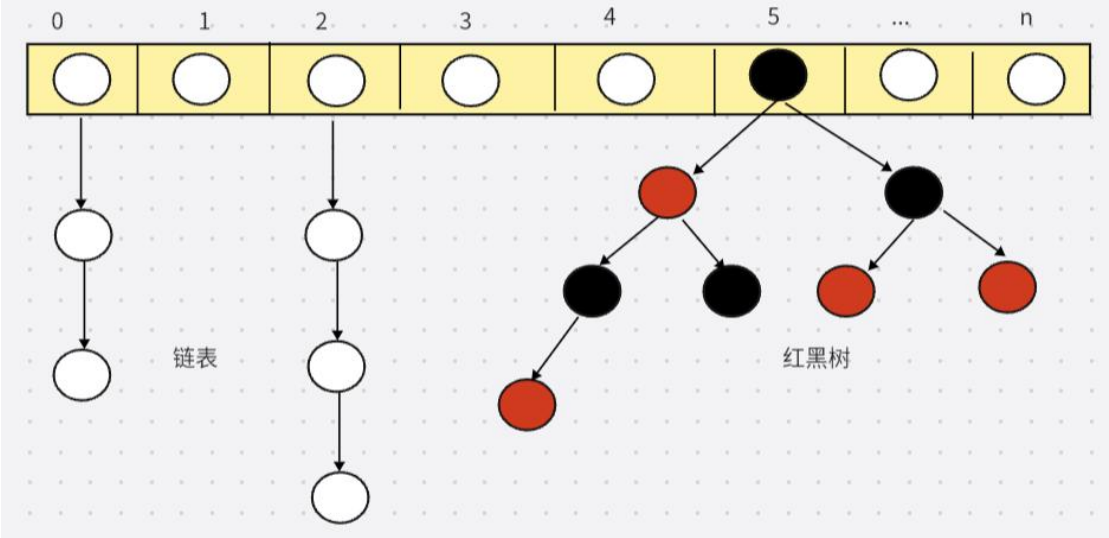
- **非同步**:HashMap 不是线程安全的,即在多线程环境下,如果没有采取额外的同步措施,可能会导致不可预知的行为;
- **允许空键和空值**:HsahMap 允许键或值为 null;
- **不保证顺序**:HashMap 不保证元素的顺序;

(3)**哈希表**

- **数组作为存储单元**:数组提供连续的内存空间,可以通过索引快速访问元素;
- **哈希函数**:HashMap 使用键对象的 hashCode() 方法计算哈希值，然后通过哈希值找到数组中的位置;
- **处理冲突的方法**:
  1.开放寻址法:当冲突发生时,寻找下一个空的数组位置来存储数据,常见的探测方法有线性探测,二次探测和双重散列;
  2.链地址法:在每个数组索引位置维护一个链表,所有映射到该索引的键值对都存储在这个表中;（在 Java 8 及以后版本中，当链表长度超过一定阈值时，**链表**会转换为**红黑树**）
- **动态扩容**:随着哈希表中的数据的增加,冲突的可能性也会增加,会影响性能;为了保持操作的效率,哈希表可能会动态地增加其大小(扩容),并重新计算现有元素的位置;
- **时间复杂度**:一般为 O(1),若所有元素都映射到同一位置则退化为 O(n),其中 n 为元素的数量;
- **负载因子**:负载因子是哈希表中已使用的槽位与总槽位的比例;负载因子越高，冲突的可能性越大;

(3)**HashMap 的内部结构**

- HashMap 中通过内部类 Node 存储每对数据,Node 就是对 Key-value 的封装,同时 Node 也是一个单向链表;
- HashMap 中是通过 Node 数组来保存各个元素的,Node 数组的初始长度是 16;
- 当调用 put()方法向 HashMap 中存储数据时,HashMap 先计算出 key 的 hashcode 值,根据 hashcode 值来确定将此元素存到哪个索引下;
- 如果元素的个数查过负载因子(默认是 0.75)那么将会对 Node 进行 2 倍的扩容;
- 如果某个下表中的链表元素个数大于等于 8 个,那么将转换成一个红黑树结构;



(4)**put(4,"赵云")会发生什么**

- 计算出 4 的 hashcode 值,再调用内部的 hash()算法计算出新的 hashcode 值;加入就是 4,然后再按位与上数组长度,获得下标;

- 如果此下标中没有元素,则将 node 存在此下标下;
- 如果此下标中存在元素,则使用 equals 进行比较;如没有相同的,则使用尾插法,将此 node 插入到链表的尾部;
- 如果当前链表的长度已经大于等于 8,则将链表转成红黑树;
- 如果此下标中存在元素,同时有相同的 key,则将此 node 进行替换;

10.2SotedMap 接口

(1) 根据 key 的值进行全排序的 Map 接口,可以使用元素的**自然排序**或**比较器**进行排序;
(2) **方法**:
firstKey(): 返回映射中的第一个（最小的）键;
lastKey(): 返回映射中的最后一个（最大的）键;
subMap(K fromKey, K toKey): 返回一个从 fromKey 到 toKey（不包括 toKey）的视图，包含在这个范围内的所有键值对;
headMap(K toKey): 返回一个不超过 toKey 的映射的视图，包含所有小于 toKey 的键值对;
tailMap(K fromKey): 返回一个从 fromKey 开始的映射的视图，包含所有大于或等于 fromKey 的键值对;

11.HashTable 集合

(已过期,不推荐使用)
Hashtable 与 HashMap 的区别:
Hashtable 是一个古老的 Map 实现类,不建议使用;
Hashtable 是一个线程安全的 Map 实现,但 HashMap 是线程不安全的;
Hashtable 不允许使用 null 作为 key 和 value,而 HashMap 可以;

12. TreeMap 集合(红黑树)

12.1TreeMap 集合

(1)TreeMap 存储 Key-Value 对时,需要根据 Key 对 key-value 对进行排序;TreeMap 内部是同红黑树来实现的;
(2)**TreeMap 的 Key 排序**:

自然排序:TreeMap 的所有的 Key 必须实现 Comparable 接口,而且所有的 Key 应该是同一个类的对象,否之恶将会抛出 CLassCastException
定制排序:创建 TreeMap 时,传入一个 Comparator 对象,该对象负责对 TreeMap 中的所有 key 进行排序,此时不需要 Map 的 Key 实现 Comparable 接口;

12.2 小结

(1)HashMap:Hash 表,散列表,读数据时,速度快:O(1);
Hashtable:线程安全,不建议使用,过期;
TreeMap:排序的 Map,内部是红黑树;
(2)HashSet 其实就是一个 HashMap;
TreeSet 就是一个 TreeMap;
(3)**集合中,使用频度最高的三个实现类**:
ArrayList:用于索引访问和保持元素顺序的动态数组，允许重复元素;
HashMap:用于快速键值对检索的无序集合，键唯一，不允许重复键;
HashSet:用于存储不重复元素的无序集合，元素唯一;